

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

IMPACT ANALYSIS

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate – Impact Analysis

Mario Celzo	Matricola: NF22500193
Renato Mancino	Matricola: NF22500242
Alfonso Maria Ferrara	Matricola: NF22500210

Repository: `https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app`

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Obiettivi del documento 1

1.2 Change Request Analizzate 1

1.3 Terminologia e Acronimi 2

2 Change Request 01 **3**

2.1 Descrizione della Change Request 3

2.2 Analisi Statica e Architetturale 3

2.2.1 Call Graph Architetturale (Stato Attuale) 3

2.2.2 Matrice di Raggiungibilità 3

2.3 Impact Analysis 5

2.3.1 Start Impact Set (SIS) 5

2.3.2 Candidate Impact Set (CIS) 6

2.4 Implementazione 7

2.4.1 Actual Impact Set (AIS) 7

2.4.2 False Positive Impact Set (FPIS) 8

2.4.3 Discovered Impact Set (DIS) 9

2.5 Metrics 9

3 Change Request 02 **11**

3.1 Descrizione della Change Request 11

3.2 Analisi Statica e Architetturale (Liberazione dei Posti) 11

3.2.1 Call Graph Architetturale (Stato Attuale) 11

3.2.2 Matrice di Raggiungibilità (Cross-Layer) 11

3.3 Impact Analysis 13

3.3.1 Start Impact Set (SIS) 13

3.3.2 Candidate Impact Set (CIS) 14

3.4 Implementazione 14

3.4.1 Actual Impact Set (AIS) 14

3.4.2 False Positive Impact Set (FPIS) 16

3.4.3 Discovered Impact Set (DIS) 16

3.4.4 Metrics 17

Elenco delle figure

2.1 Architettura Attuale (As-Is) del flusso di prenotazione. 4

3.1 Liberazione dei posti e canale realtime As-Is. 12

Elenco delle tabelle

1.1 Tabella riassuntiva delle Change Request 2

2.1 Dettaglio Change Request CR01 3
2.2 Matrice di Raggiungibilità tra le componenti del sistema (CR01) 5
2.3 Start Impact Set (SIS) per la CR01 6
2.4 Componenti aggiunti dal Candidate Impact Set per la CR01 7
2.5 False Positive Impact Set (FPIS) per la CR01 8
2.6 Discovered Impact Set (DIS) per la CR01 9

3.1 Dettaglio Change Request CR02 11
3.2 Matrice di Raggiungibilità Cross-Layer (CR02) 13
3.3 Start Impact Set (SIS) Dettagliato per CR02 13
3.4 Componenti aggiunti dal Candidate Impact Set per la CR02 14
3.5 False Positive Impact Set (FPIS) per la CR02 16
3.6 Discovered Impact Set (DIS) per la CR02 17

CAPITOLO 1

Introduzione

BiblioFlow è una piattaforma web per la prenotazione dei posti studio e la gestione dei servizi di una biblioteca universitaria. L'architettura combina un'interfaccia Next.js installabile come PWA, un insieme di route handler che accedono a PostgreSQL tramite Prisma e un servizio di automazioni periodiche che gestisce promemoria e posti non occupati.

Questo documento di Impact Analysis si propone di esaminare in via preventiva le modifiche richieste (Change Requests) per l'evoluzione della piattaforma. Lo scopo dell'analisi è stimare l'estensione degli interventi necessari sui moduli esistenti, permettendo così di pianificare lo sviluppo in modo accurato e di mitigare i rischi legati a potenziali effetti collaterali o regressioni nel codice. L'indagine viene svolta attraverso un'ispezione statica dei sorgenti della versione di partenza, volta a tracciare le dipendenze logiche tra i componenti.

1.1 Obiettivi del documento

L'analisi persegue i seguenti obiettivi operativi:

- **Mappatura Architetturale:** ricostruire la struttura delle dipendenze di BiblioFlow attraverso l'analisi statica, identificando i moduli critici e le interconnessioni tra pagine, route handler e servizi.
- **Stima dell'Impatto:** determinare per ogni Change Request l'insieme dei file che necessitano di modifica diretta e quelli esposti a rischio di propagazione.
- **Giustificazione Formale:** fornire evidenze che motivino l'inclusione dei vari componenti negli insiemi di impatto previsti.
- **Verifica a Posteriori:** definire i criteri quantitativi (metriche di Precision e Recall) per valutare, a fine implementazione, la discrepanza tra l'impatto ipotizzato in questa sede e le modifiche effettivamente realizzate.

1.2 Change Request Analizzate

Le richieste di modifica analizzate sono:

ID	Titolo	Descrizione Sintetica	Priorità
CR01	Prenotazione sicura e atomica dei posti studio	Identità e titolarità derivate dalla sessione autenticata, regole sugli orari centralizzate e creazione atomica delle prenotazioni, con un vincolo del database che impedisce due prenotazioni attive sovrapposte sullo stesso posto.	Alta

CR02	Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti	Coda per posto e fascia oraria quando il posto è occupato; promozione automatica del primo in coda quando il posto si libera per cancellazione, no-show o promozione non confermata, con notifiche e tracciabilità.	Media

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle Change Request

1.3 Terminologia e Acronimi

Per classificare i componenti software in base al loro coinvolgimento nelle modifiche, si adottano le seguenti definizioni standard:

- **SIS (Starting Impact Set):** identifica i componenti che saranno oggetto di modifica diretta per soddisfare i requisiti della Change Request.
- **CIS (Candidate Impact Set):** comprende l'insieme esteso dei componenti che, pur non essendo modificati direttamente, potrebbero subire effetti indesiderati a causa di relazioni di dipendenza (import, chiamate HTTP, dati condivisi) con gli elementi del SIS.
- **AIS (Actual Impact Set):** rappresenta l'insieme dei componenti effettivamente alterati al termine della fase di implementazione.
- **FPIS (False Positive Impact Set):** sottoinsieme del CIS che, contrariamente alle previsioni, non ha richiesto interventi.
- **DIS (Discovered Impact Set):** componenti che hanno richiesto modifiche impreviste durante lo sviluppo, sfuggiti all'analisi iniziale.

CAPITOLO 2

Change Request 01

2.1 Descrizione della Change Request

Titolo	Prenotazione sicura e atomica dei posti studio
Situazione Attuale	La creazione di una prenotazione si fida dell'identificativo utente inviato dal client; lettura, cancellazione ed estensione non verificano la titolarità. Il controllo di disponibilità e la scrittura sono operazioni separate e il database non impedisce sovrapposizioni. Le regole sugli orari sono duplicate tra creazione ed estensione e accettano intervalli invertiti; check-in ed estensione confrontano date e orari in rappresentazioni incompatibili.
Situazione Desiderata	Identità e titolarità derivate dalla sessione, con risposte 401, 403 e 404 coerenti anche sulle route dello staff. Un servizio di dominio unico per la validazione degli intervalli. Creazione atomica in transazione, garantita da un vincolo di esclusione del database; il conflitto produce un 409 comprensibile.

Tabella 2.1: Dettaglio Change Request CR01

2.2 Analisi Statica e Architetturale

L'analisi statica del sistema attuale evidenzia una catena di esecuzione corta e lineare. Le pagine dello studente chiamano direttamente i route handler con `fetch`; prima di ogni route il middleware verifica soltanto che esista un cookie di sessione, senza leggerne il contenuto. Ciascun route handler contiene per intero la propria logica: legge e scrive con Prisma, e solo alcune route (check-in e area staff) interrogano `lib/auth.ts` per conoscere l'utente. Non esiste uno strato di servizio condiviso tra le route di prenotazione: ognuna replica i propri controlli.

2.2.1 Call Graph Architetturale (Stato Attuale)

Di seguito è riportata la struttura delle chiamate tra i moduli coinvolti nel flusso di prenotazione, ricostruita tramite analisi del codice sorgente della versione di partenza: gli archi rappresentano un import, una chiamata HTTP di una pagina verso una route o il passaggio obbligato dal middleware.

2.2.2 Matrice di Raggiungibilità

La matrice seguente rappresenta la raggiungibilità tra i moduli del grafo precedente. I colori rappresentano la distanza topologica, cioè il numero di archi necessari per raggiungere un

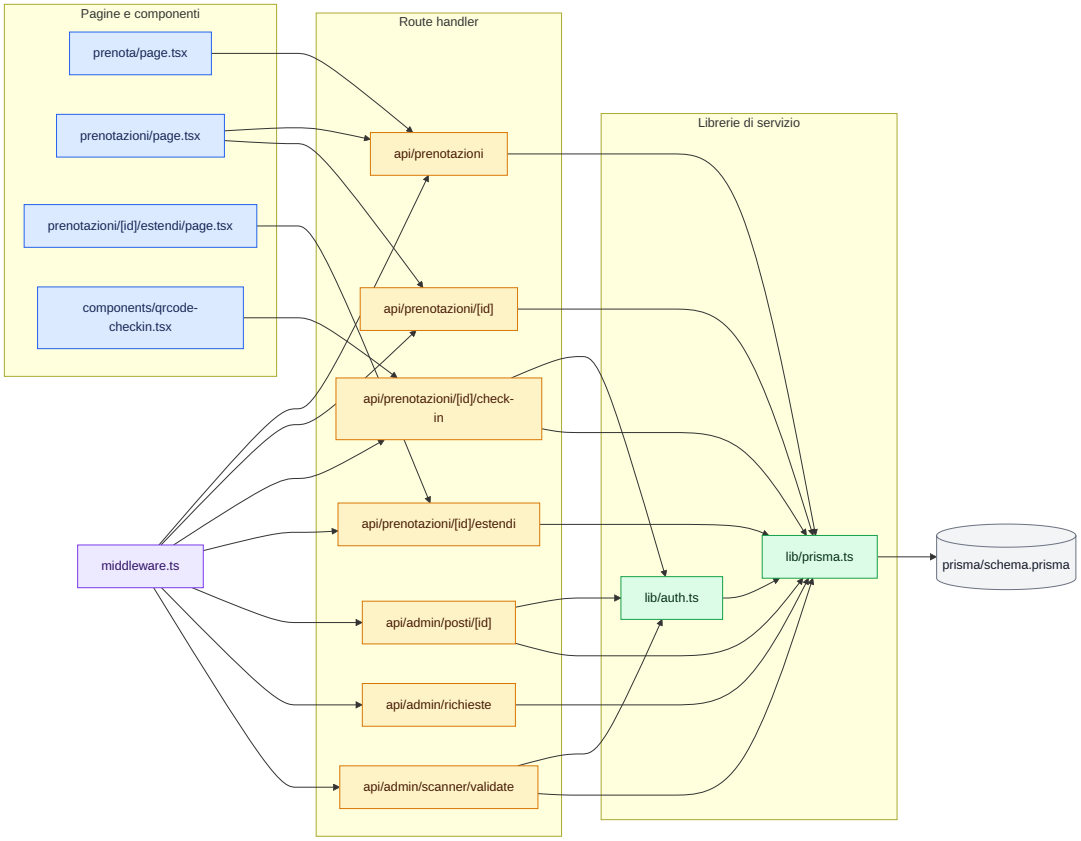


Figura 2.1: Architettura Attuale (As-Is) del flusso di prenotazione.

componente; il trattino indica che la destinazione non è raggiungibile.

Sorgente \ Destinazione	prenota/page	prenotazioni/page	estendi/page	qrcode-checkin	middleware	api/prenotazioni	api/pren./[id]	api/.../check-in	api/.../estendi	api/admin/posti/[id]	api/admin/richieste	api/admin/scanner	lib/auth	lib/prisma	schema.prisma
prenota/page	0	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3
prenotazioni/page	–	0	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	3
estendi/page	–	–	0	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3
qrcode-checkin	–	–	–	0	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	3
middleware	–	–	–	–	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
api/prenotazioni	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	1	2
api/pren./[id]	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	1	2
api/.../check-in	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	1	1	2
api/.../estendi	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	1	2
api/admin/posti/[id]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	1	1	2
api/admin/richieste	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	1	2
api/admin/scanner	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	1	2
lib/auth	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	2
lib/prisma	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1
schema.prisma	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0

Tabella 2.2: Matrice di Raggiungibilità tra le componenti del sistema (CR01)

La matrice mette in evidenza due punti di concentrazione: `lib/prisma.ts` e lo schema sono raggiungibili da ogni route a distanza 1 e 2, quindi una modifica allo schema si propaga a tutto il sottosistema; il middleware raggiunge tutte le route a distanza 1, quindi un cambiamento nel modo di riconoscere l'utente lo coinvolge necessariamente.

2.3 Impact Analysis

2.3.1 Start Impact Set (SIS)

Lo Start Impact Set (SIS) identifica le entità software che richiedono una modifica diretta per implementare i requisiti descritti nella Change Request. Per la CR01 sono stati individuati sette file che costituiscono il punto di iniezione della modifica.

File (Percorso)	Ruolo	Motivazione dell'Inclusione
`prisma/schema.prisma`	Modello dati	**Garanzia sul database:** la sovrapposizione è oggi controllata solo dal codice. Serve un vincolo che renda impossibili due prenotazioni attive sovrapposte sullo stesso posto.

File (Percorso)	Ruolo	Motivazione dell'Inclusione
`src/lib/auth.ts`	Sicurezza	**Identità dalla sessione:** mancano funzioni comuni per ottenere l'utente autenticato e verificarne ruolo e titolarità; ogni route le reimplementa o le omette.
`api/prenotazioni/route.ts`	Controller	**Creazione atomica:** legge `userId` dal corpo della richiesta ed esegue verifica e scrittura in due momenti distinti; l'elenco accetta un `userId` arbitrario come filtro.
`api/prenotazioni/[id]/route.ts`	Controller	**Titolarità:** lettura, cancellazione e check-in tramite `PATCH` non verificano che la prenotazione appartenga all'utente.
`api/prenotazioni/[id]/check-in/route.ts`	Controller	**Confronto data/ora:** confronta l'istante della richiesta con un orario `@db.Time` ancorato al 1970 e rifiuta check-in validi.
`api/prenotazioni/[id]/estendi/route.ts`	Controller	**Validazione duplicata:** non verifica la sessione, replica le regole sugli orari e calcola la durata tra date incompatibili.
`app/prenota/page.tsx`	Interfaccia	**Contratto della richiesta:** invia l'identificativo dell'utente nel corpo della prenotazione; il contratto con l'API deve cambiare.

Tabella 2.3: Start Impact Set (SIS) per la CR01

$$SIS = \left\{ \begin{array}{l} \texttt{prisma/schema.prisma}, \texttt{src/lib/auth.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/route.ts}, \texttt{api/prenotazioni/[id]/route.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/[id]/check-in/route.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/[id]/estendi/route.ts}, \texttt{app/prenota/page.tsx} \end{array} \right\}$$

2.3.2 Candidate Impact Set (CIS)

L'analisi del Candidate Impact Set (CIS) mira a identificare i componenti che dipendono, direttamente o indirettamente, dagli elementi del SIS. Inizialmente l'indagine è stata condotta tramite ricerca testuale degli import e delle chiamate `fetch` nel codice sorgente, con il comando `grep`. Data la natura puramente sintattica di questo metodo, si è proceduto a una revisione manuale delle dipendenze, appoggiata al diagramma dei componenti e alla matrice ruoli-operazioni redatti sulla versione di partenza prima di intervenire sul codice.

A differenza di quanto avviene per un intervento isolato, il CIS non coincide con il SIS: la revisione ha aggiunto sei componenti.

File (Percorso)	Motivo della Propagazione
`src/middleware.ts`	Precede tutte le route e oggi riconosce l'utente dalla sola presenza del cookie: una gestione dell'identità basata sulla sessione potrebbe richiederne l'adeguamento.
`api/admin/posti/[id]/route.ts`	Restituisce le prenotazioni di un posto; la matrice ruoli-operazioni rileva che verifica la sessione ma non il ruolo dello staff.

File (Percorso)	Motivo della Propagazione
`api/admin/richieste/route.ts`	Route dello staff che non verifica né la sessione né il ruolo: rientra nel requisito di risposte coerenti per l'area staff.
`api/admin/scanner/validate/route.ts`	Esegue il check-in tramite QR e scrive gli stessi stati della prenotazione toccati dalla CR.
`app/prenotazioni/page.tsx`	Consuma l'elenco e le operazioni sulla singola prenotazione, il cui contratto (filtri, codici di errore) può cambiare.
`app/prenotazioni/[id]/estendi/page.tsx`	Consuma la route di estensione, le cui regole e risposte saranno centralizzate.

Tabella 2.4: Componenti aggiunti dal Candidate Impact Set per la CR01

$$CIS = \left\{ \begin{array}{l} SIS \cup \{\texttt{src/middleware.ts}, \texttt{api/admin/posti/[id]/route.ts}, \\ \quad \texttt{api/admin/richieste/route.ts}, \texttt{api/admin/scanner/validate/route.ts}, \\ \quad \texttt{app/prenotazioni/page.tsx}, \texttt{app/prenotazioni/[id]/estendi/page.tsx}\} \end{array} \right\}$$

2.4 Implementazione

2.4.1 Actual Impact Set (AIS)

Durante la fase di implementazione, la scelta di raccogliere le regole di prenotazione in un servizio di dominio, invece di correggerle route per route, ha portato a una divergenza tra l'Impact Set stimato (CIS) e quello effettivo (AIS). L'AIS comprende i seguenti elementi:

- **File Modificati (dal CIS):**
  - `prisma/schema.prisma`: aggiornato per i nuovi indici sulle prenotazioni attive.
  - `src/lib/auth.ts`: aggiunte `requireUser`, `requireRole` e `assertOwnership`, con un errore di autorizzazione tipizzato che le route traducono in 401, 403 o 404.
  - `api/prenotazioni/route.ts`, `api/prenotazioni/[id]/route.ts`, `api/prenotazioni/[id]/check-in/route.ts`, `api/prenotazioni/[id]/estendi/route.ts`: identità dalla sessione, titolarità, delega al servizio di dominio e traduzione degli errori in risposte HTTP.
  - `api/admin/posti/[id]/route.ts`, `api/admin/richieste/route.ts`: verifica del ruolo dello staff e validazione dei dati in ingresso.
- **Nuovi File Creati (Estensione):**
  - `src/lib/prenotazioni-service.ts`: servizio di dominio con la validazione degli intervalli e la creazione in transazione `Serializable`.
  - `src/lib/prenotazioni-errors.ts`: errori di dominio con codice stabile e messaggio comprensibile, tra cui il conflitto di disponibilità.
  - `prisma/migrations/..._vincolo_anti_sovrapposizione_prenotazioni`: vincolo di esclusione PostgreSQL sugli intervalli delle prenotazioni attive dello stesso posto.

Formalmente, l'insieme dei file impattati risulta essere:

$$AIS_{CR01} = \left\{ \begin{array}{l} \texttt{prisma/schema.prisma}, \texttt{src/lib/auth.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/route.ts}, \texttt{api/prenotazioni/[id]/route.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/[id]/check-in/route.ts}, \\ \texttt{api/prenotazioni/[id]/estendi/route.ts}, \\ \texttt{api/admin/posti/[id]/route.ts}, \texttt{api/admin/richieste/route.ts}, \\ \texttt{src/lib/prenotazioni-service.ts} \text{ (New)}, \\ \texttt{src/lib/prenotazioni-errors.ts} \text{ (New)}, \\ \text{migrazione del vincolo anti-sovrapposizione (New)} \end{array} \right\}$$

La differenza tra stima ed effettivo evidenzia un approccio additivo per la logica di dominio: le regole sono state spostate in moduli nuovi e le route si sono ridotte a tradurre input ed errori, invece di essere corrette una per una.

2.4.2 False Positive Impact Set (FPIS)

Il False Positive Impact Set (FPIS) è costituito dai componenti che erano stati stimati come impattati dalla modifica (membri del CIS), ma che non sono stati modificati durante l'implementazione (non membri dell'AIS). La tabella seguente descrive questi file e la giustificazione della loro esclusione.

Classe/File	Motivo dell'Esclusione
`app/prenota/page.tsx`	La pagina continua a inviare l'identificativo dell'utente, ma il server lo ignora e usa quello della sessione: la correzione è stata fatta interamente lato server, senza cambiare il contratto della pagina.
`src/middleware.ts`	Le route ottengono l'utente dalla sessione per conto proprio; il middleware, che si limita a respingere le richieste prive di cookie, non ha richiesto modifiche per questa CR.
`api/admin/scanner/validate/route.ts`	Verificava già sessione, ruolo e firma del QR; la CR non ha introdotto nuovi stati della prenotazione che lo scanner dovesse riconoscere.
`app/prenotazioni/page.tsx`	I contratti di elenco e cancellazione sono rimasti compatibili: le nuove risposte di errore sono già gestite dal codice esistente.
`app/prenotazioni/[id]/estendi/page.tsx`	La route di estensione mantiene la stessa richiesta e la stessa risposta di successo; cambiano solo le regole lato server.

Tabella 2.5: False Positive Impact Set (FPIS) per la CR01

Analisi: i falsi positivi derivano da una stima prudente: ogni consumatore delle route di prenotazione è stato incluso perché il contratto poteva cambiare. Spostare la correzione lato server ha permesso di mantenere compatibili i contratti e di lasciare intatte le pagine. Il middleware è stato poi rivisto durante la manutenzione successiva, quando è emerso che il solo controllo della presenza del cookie non era sufficiente: ora verifica davvero il token di sessione.

2.4.3 Discovered Impact Set (DIS)

Il Discovered Impact Set (DIS) comprende i file che non erano stati inclusi nell'insieme di impatto iniziale, ma che sono stati creati durante l'effettiva implementazione della Change Request. Questi componenti rappresentano il lavoro «scoperto» durante lo sviluppo, dovuto a decisioni architetturali prese per migliorare la manutenibilità del codice.

Le seguenti classi compongono il DIS per la CR01:

Classe/File	Motivazione dell'Inclusione
`src/lib/prenotazioni-service.ts`	Invece di correggere quattro route con quattro copie delle stesse regole, è stato creato un servizio di dominio indipendente da richiesta e risposta HTTP: validazione degli intervalli, verifica della sala e del posto, creazione ed estensione in transazione.
`src/lib/prenotazioni-errors.ts`	Le route devono distinguere i casi d'errore senza conoscere il database: gli errori di dominio portano un codice stabile e un messaggio comprensibile, che la route traduce nel codice HTTP corretto.
Migrazione del vincolo anti-sovrapposizione	Lo schema Prisma non consente di dichiarare un vincolo di esclusione sugli intervalli: è stato necessario scriverlo in SQL in una migrazione dedicata, oltre alla modifica di `schema.prisma` prevista nel SIS.

Tabella 2.6: Discovered Impact Set (DIS) per la CR01

Analisi: la presenza di questi file nel DIS mostra che una parte dell'impatto si è spostata dalla modifica del codice esistente alla creazione di moduli nuovi. È lo stesso fenomeno che riduce l'FPIS: concentrando le regole in un punto solo, i consumatori sono rimasti intatti.

2.5 Metrics

In questa sezione valutiamo l'accuratezza della stima dell'impatto utilizzando le metriche di Precision e Recall.

- **Candidate Impact Set (CIS):** 13 file
- **Actual Impact Set (AIS):** 11 file
- **Intersezione (CIS ∩ AIS):** 8 file

Precision (Precisione) Misura la frazione di file previsti che sono stati effettivamente modificati.

$$Precision = \frac{|CIS \cap AIS|}{|CIS|} = \frac{8}{13} \approx 0{,}62\ (61{,}5\%)$$

Un valore del 62% indica che la maggior parte dei file previsti è stata coinvolta; i cinque falsi positivi sono consumatori il cui contratto è rimasto compatibile.

Recall (Richiamo) Misura la frazione di file effettivamente modificati che erano stati previsti correttamente all'inizio.

$$Recall = \frac{|CIS \cap AIS|}{|AIS|} = \frac{8}{11} \approx 0{,}73\ (72{,}7\%)$$

Un valore del 73% indica che quasi tre quarti del lavoro effettivo erano stati previsti; la parte restante corrisponde ai tre file nuovi del DIS, nati dalla scelta di introdurre un servizio di dominio.

CAPITOLO 3

Change Request 02

3.1 Descrizione della Change Request

Titolo	Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti
Situazione Attuale	Se il posto è occupato nella fascia scelta lo studente riceve solo un errore. Quando una prenotazione viene annullata o il titolare non si presenta, il posto torna disponibile senza avvisare nessuno; l'automazione periodica si limita a segnare il no-show e a liberare il posto.
Situazione Desiderata	Ingresso in coda per posto e fascia dalla mappa, dalla griglia mobile o dal messaggio di conflitto; ordine di arrivo senza duplicati; promozione automatica del primo in coda su cancellazione (studente o staff), no-show e promozione non confermata, con notifica, scadenza della promozione e tracciabilità completa.

Tabella 3.1: Dettaglio Change Request CR02

3.2 Analisi Statica e Architetturale (Liberazione dei Posti)

L'architettura coinvolta dalla CR02 è più distribuita di quella della CR01: un posto può liberarsi per tre vie indipendenti (cancellazione dello studente, cancellazione dello staff, automazione periodica) che oggi non condividono alcun codice. L'analisi statica ha inoltre ricostruito la catena dei componenti di aggiornamento in tempo reale, presenti nel codice ma non collegati all'interfaccia: nessuna pagina usa l'hook `use-sse.ts` e nessun modulo invoca `realtime-events.ts`.

3.2.1 Call Graph Architetturale (Stato Attuale)

Per comprendere l'impatto della lista d'attesa è stata mappata la catena che va dalle interfacce ai punti in cui un posto si libera, fino allo schema dei dati. Il diagramma adotta una prospettiva orientata al flusso dei dati e mostra il disaccoppiamento tra i tre percorsi di liberazione e il canale in tempo reale.

3.2.2 Matrice di Raggiungibilità (Cross-Layer)

La seguente matrice quantifica la distanza logica tra i livelli dell'architettura. Nel contesto della CR02 è significativo ciò che *non* è raggiungibile: dall'interfaccia di prenotazione non si arriva al servizio delle automazioni né al canale SSE, quindi l'esito di una promozione non ha oggi alcuna strada per tornare all'utente se non tramite la base di dati e le notifiche.

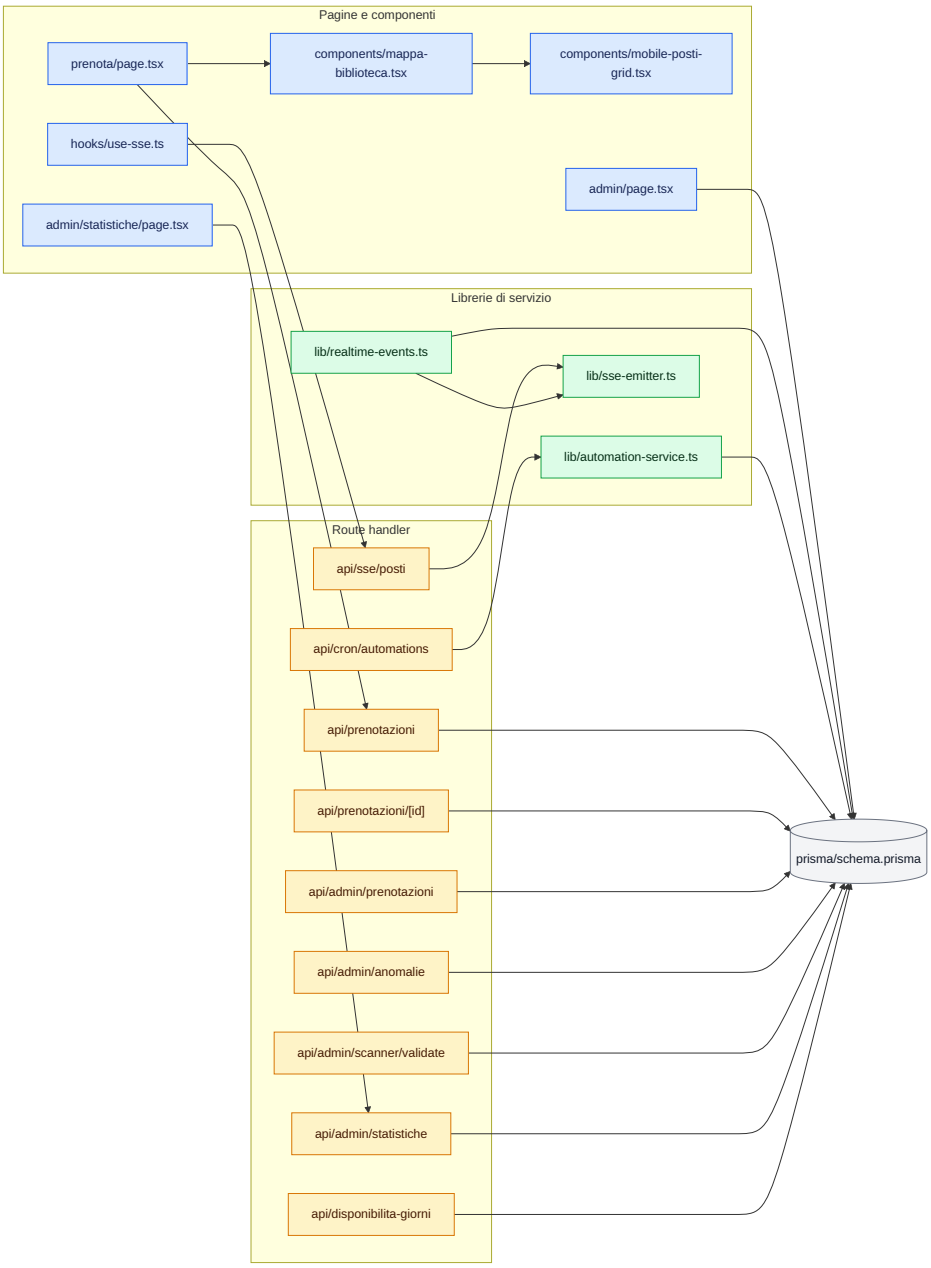


Figura 3.1: Liberazione dei posti e canale realtime As-Is.

Sorgente \ Destinazione	UI prenotazione	UI staff	Client realtime	Route handler	Cron	automation-service	Canale SSE	Schema dati
UI prenotazione	0	–	–	1	–	–	–	2
UI staff	–	0	–	1	–	–	–	1
Client realtime	–	–	0	–	–	–	1	–
Route handler	–	–	–	0	–	–	–	1
Cron	–	–	–	–	0	1	–	2
automation-service	–	–	–	–	–	0	–	1
Canale SSE	–	–	–	–	–	–	0	1
Schema dati	–	–	–	–	–	–	–	0

Tabella 3.2: Matrice di Raggiungibilità Cross-Layer (CR02)

3.3 Impact Analysis

3.3.1 Start Impact Set (SIS)

Lo Start Impact Set per la CR02 comprende i componenti che possiedono i punti in cui un posto si libera e il modello dei dati che deve rappresentare la coda.

File (Percorso)	Tipo	Motivazione Specifica
`prisma/schema.prisma`	Modello dati	**Nuova entità:** la richiesta in coda deve essere persistita con utente, posto, intervallo, stato e ordine di arrivo, impedendo i duplicati attivi.
`src/lib/automation-service.ts`	Servizio	**No-show e scadenze:** il rilascio automatico dei posti non occupati è uno dei tre eventi di liberazione; qui va avviata la promozione e gestita la scadenza delle promozioni non confermate.
`api/admin/prenotazioni/route.ts`	Controller	**Cancellazione dello staff:** l'annullamento di una prenotazione da parte dello staff libera il posto e deve tentare la promozione.
`api/prenotazioni/[id]/route.ts`	Controller	**Cancellazione dello studente:** l'annullamento da parte del titolare è il caso più frequente di posto liberato.

Tabella 3.3: Start Impact Set (SIS) Dettagliato per CR02

$$SIS = \left\{ \begin{array}{l} \texttt{prisma/schema.prisma},\ \texttt{src/lib/automation-service.ts}, \\ \texttt{api/admin/prenotazioni/route.ts},\ \texttt{api/prenotazioni/[id]/route.ts} \end{array} \right\}$$

3.3.2 Candidate Impact Set (CIS)

Il Candidate Impact Set identifica i componenti che potrebbero subire effetti collaterali a causa delle modifiche introdotte nel SIS. Come per la CR01, l'indagine è partita dalla ricerca testuale di import, chiamate e tipi condivisi (stati della prenotazione, tipi di notifica e di evento) ed è stata completata con una revisione manuale. A differenza di un intervento isolato, la propagazione è ampia: i nuovi stati ed eventi attraversano statistiche, anomalie, interfacce e automazioni.

File (Percorso)	Motivo della Propagazione
`app/prenota/page.tsx`, `components/mappa-biblioteca.tsx`, `components/mobile-posti-grid.tsx`	Sono i punti in cui lo studente incontra il posto occupato: la proposta di entrare in coda deve comparire qui.
`api/cron/automations/route.ts`	Invoca il servizio delle automazioni: esecuzioni concorrenti potrebbero promuovere due volte lo stesso utente.
`api/admin/anomalie/route.ts`, `app/admin/page.tsx`	Contano no-show e cancellazioni per dashboard e anomalie: i nuovi stati ed eventi potrebbero alterarne i valori.
`api/admin/statistiche/route.ts`, `app/admin/statistiche/page.tsx`	Le statistiche aggregano gli stati delle prenotazioni; la coda richiede un indicatore proprio senza inquinare quelli esistenti.
`api/admin/scanner/validate/route.ts`	Esegue il check-in: deve accettare le prenotazioni nate da una promozione e non le richieste ancora in coda.
`api/disponibilita-giorni/route.ts`	Calcola i giorni prenotabili dagli stati delle prenotazioni.
`lib/realtime-events.ts`, `lib/sse-emitter.ts`, `api/sse/posti/route.ts`, `hooks/use-sse.ts`	Canale previsto per avvisare in tempo reale dei posti liberati e delle promozioni.

Tabella 3.4: Componenti aggiunti dal Candidate Impact Set per la CR02

Il CIS conta quindi 18 file: i 4 del SIS e i 14 elencati.

3.4 Implementazione

3.4.1 Actual Impact Set (AIS)

Durante l'implementazione della CR02 le scelte architetturali hanno privilegiato il riuso del servizio di dominio creato per la CR01: ingresso in coda, annullamento, posizione e promozione sono funzioni dello stesso servizio, chiamate da tutti i punti di liberazione. L'AIS comprende i seguenti elementi:

- **File Modificati (dal CIS):**
  - `prisma/schema.prisma`: entità `ListaAttesa` con stati `IN_ATTESA`, `PROMOSSA`, `SCADUTA`, `ANNULLATA` e nuovi tipi di notifica e di evento.

  - `src/lib/automation-service.ts`: promozione dopo il no-show, scadenza delle promozioni non confermate entro quindici minuti, protezione dalle doppie esecuzioni.
  - `api/cron/automations/route.ts`: lock di PostgreSQL che impedisce due esecuzioni contemporanee.
  - `api/admin/prenotazioni/route.ts`: promozione dopo l'annullamento dello staff ed esito restituito all'interfaccia.
  - `app/prenota/page.tsx`, `mappa-biblioteca.tsx`, `mobile-posti-grid.tsx`: proposta di ingresso in coda sul posto occupato e nel messaggio di conflitto.
  - `api/admin/statistiche/route.ts`, `app/admin/statistiche/page.tsx`: indicatore dedicato alla coda.
  - `lib/realtime-events.ts`, `api/sse/posti/route.ts`, `hooks/use-sse.ts`: nuovi eventi di coda e promozione sul canale in tempo reale.

- **Nuovi File Creati o Modificati fuori stima:**
  - `src/lib/prenotazioni-service.ts`: nuove funzioni di dominio per la coda (`entraInCoda`, `annullaRichiestaCoda`, `posizioneInCoda`, `promuoviPrimoInCoda`).
  - `api/prenotazioni/coda/route.ts` (New): elenco, ingresso e uscita dalla coda per lo studente.
  - `hooks/use-ingresso-coda.ts` (New) e `lib/eventi-coda.ts` (New): logica client condivisa tra mappa e griglia, tipi degli eventi di coda.
  - `app/notifiche/tipo-config.tsx` (New) e `app/notifiche/page.tsx`: resa dei nuovi tipi di notifica.
  - `src/middleware.ts`, `admin/prenotazioni-actions.tsx`, `admin/statistiche-charts.tsx`: protezione della route della coda, esito della promozione per lo staff, grafico della coda.
  - Due migrazioni (New): tabella della lista d'attesa con indici e vincolo di unicità delle richieste attive; estensione degli enum.

Formalmente, l'insieme dei file impattati risulta essere:

$$AIS_{CR02} = \left\{ \begin{array}{l} \texttt{prisma/schema.prisma},\ \texttt{src/lib/automation-service.ts}, \\ \texttt{api/cron/automations/route.ts},\ \texttt{api/admin/prenotazioni/route.ts}, \\ \texttt{app/prenota/page.tsx},\ \texttt{mappa-biblioteca.tsx},\ \texttt{mobile-posti-grid.tsx}, \\ \texttt{api/admin/statistiche/route.ts},\ \texttt{app/admin/statistiche/page.tsx}, \\ \texttt{lib/realtime-events.ts},\ \texttt{api/sse/posti/route.ts},\ \texttt{hooks/use-sse.ts}, \\ \texttt{src/lib/prenotazioni-service.ts},\ \texttt{app/notifiche/page.tsx}, \\ \texttt{src/middleware.ts},\ \texttt{admin/prenotazioni-actions.tsx}, \\ \texttt{admin/statistiche-charts.tsx},\ \texttt{api/prenotazioni/coda/route.ts}\ (\text{New}), \\ \texttt{hooks/use-ingresso-coda.ts}\ (\text{New}),\ \texttt{lib/eventi-coda.ts}\ (\text{New}), \\ \texttt{app/notifiche/tipo-config.tsx}\ (\text{New}), \\ \text{migrazione della lista d'attesa}\ (\text{New}), \\ \text{migrazione di estensione degli enum}\ (\text{New}) \end{array} \right\}$$

3.4.2 False Positive Impact Set (FPIS)

Il False Positive Impact Set evidenzia i componenti inclusi nel CIS che sono rimasti inalterati durante l'implementazione.

Classe/File	Motivo dell'Esclusione
`api/admin/anomalie/route.ts`, `app/admin/page.tsx`	La coda è un'entità separata: le richieste in attesa non sono prenotazioni e i conteggi di no-show e cancellazioni non sono cambiati.
`api/admin/scanner/validate/route.ts`	Una promozione produce una normale prenotazione `CONFERMATA`: lo scanner la riconosce senza modifiche, e una richiesta in coda non ha un QR.
`lib/sse-emitter.ts`	I nuovi eventi sono stati aggiunti in `realtime-events.ts`; il meccanismo di consegna è rimasto invariato.
`api/disponibilita-giorni/route.ts`	I giorni prenotabili dipendono dal calendario e dalle prenotazioni attive, non dalla coda.
`api/prenotazioni/[id]/route.ts`	**Omissione, non vero falso positivo.** A fine CR la cancellazione da parte dello studente non avviava la promozione: il caso era verificato solo a livello di servizio. Il difetto è emerso dalla verifica dal vivo ed è stato corretto nella manutenzione successiva, collegando la route alla promozione.

Tabella 3.5: False Positive Impact Set (FPIS) per la CR02

Analisi: cinque dei sei elementi sono veri falsi positivi, dovuti alla scelta di modellare la coda come entità separata invece che come nuovo stato della prenotazione: i componenti che leggono le prenotazioni non hanno dovuto cambiare. Il sesto è un caso diverso e più istruttivo: la stima era corretta, l'implementazione incompleta. Per questo l'FPIS non va letto come misura della sola qualità della stima.

3.4.3 Discovered Impact Set (DIS)

Il Discovered Impact Set comprende i file non inclusi nel CIS che sono stati creati o modificati durante l'implementazione.

Classe/File	Motivazione dell'Inclusione
`src/lib/prenotazioni-service.ts`	Le operazioni di coda devono condividere la transazione e le regole della prenotazione: sono state aggiunte al servizio di dominio della CR01, con lock sulle righe per impedire doppie promozioni concorrenti.
`api/prenotazioni/coda/route.ts`	Nessuna route esistente poteva ospitare elenco, ingresso e uscita dalla coda senza violare la responsabilità singola: è stata creata una route dedicata.
`hooks/use-ingresso-coda.ts`, `lib/eventi-coda.ts`	La stessa logica di ingresso in coda serviva a mappa, griglia mobile e messaggio di conflitto: è stata estratta in un hook e in un modulo di tipi condivisi.
`app/notifiche/page.tsx`, `app/notifiche/tipo-config.tsx`	La pagina delle notifiche associava icone e colori solo ai tipi esistenti: i nuovi tipi richiedevano una configurazione con un ripiego per i tipi sconosciuti.

Classe/File	Motivazione dell'Inclusione
`src/middleware.ts`	La nuova route della coda doveva essere protetta come le altre route riservate.
`admin/prenotazioni-actions.tsx`, `admin/statistiche-charts.tsx`	Lo staff deve sapere chi è stato promosso dopo un annullamento e vedere l'andamento della coda.
Migrazioni `lista_attesa` ed estensione degli enum	PostgreSQL non permette di usare un nuovo valore di enum nella stessa transazione che lo aggiunge: tabella e valori sono stati separati in due migrazioni.

Tabella 3.6: Discovered Impact Set (DIS) per la CR02

Analisi: il DIS è ampio perché la CR02 ha seguito una strategia di estensione: componenti nuovi e dedicati, invece di modificare quelli esistenti. La verifica successiva ha mostrato un ulteriore punto sfuggito sia alla stima sia all'implementazione: nessuna schermata permetteva allo studente di vedere le proprie richieste in coda e di uscirne, benché l'API lo consentisse. È stata aggiunta in seguito una scheda dedicata in «Le mie prenotazioni».

3.4.4 Metrics

Valutiamo ora l'accuratezza della stima dell'impatto per questa Change Request utilizzando le metriche standard.

- **Candidate Impact Set (CIS):** 18 file
- **Actual Impact Set (AIS):** 23 file
- **Intersezione (CIS ∩ AIS):** 12 file

Precision (Precisione) Indica quanto la stima iniziale fosse mirata, ovvero quanta parte dei file previsti è stata effettivamente modificata.

$$Precision = \frac{|CIS \cap AIS|}{|CIS|} = \frac{12}{18} \approx 0{,}67\ (66{,}7\%)$$

Un valore del 67% indica una precisione discreta: la scelta di rappresentare la coda come entità separata ha reso superflue le modifiche a statistiche, anomalie e scanner che la stima aveva previsto per prudenza.

Recall (Richiamo) Indica quanto del lavoro finale effettivamente svolto era stato previsto all'inizio.

$$Recall = \frac{|CIS \cap AIS|}{|AIS|} = \frac{12}{23} \approx 0{,}52\ (52{,}2\%)$$

Un valore del 52% conferma che circa metà dell'implementazione ha riguardato file nuovi o componenti non previsti, come il servizio di dominio esteso, la route della coda e l'hook condiviso. Riflette la scelta, presa in corso d'opera, di aggiungere moduli dedicati invece di modificare quelli esistenti.